

Investigación-Acción Educativa (IAE) en la Enseñanza del Álgebra Lineal para Ingeniería Agropecuaria

Un Enfoque hacia la Ciencia de Datos y la Optimización Agrícola

Marco Julio Cañas Campillo
Universidad de Antioquia – Campus Cauca
Grupo GIBACC
Congreso Humanos XXI (2025)

Problema y justificación

- Desconexión entre la enseñanza tradicional del álgebra lineal y las necesidades del agro colombiano.
- En el Bajo Cauca, los ingenieros agropecuarios requieren análisis de datos para optimizar procesos agrícolas.
- La educación actual no forma competencias en análisis, predicción ni optimización.
- Urge vincular matemáticas, agronomía y tecnología para fortalecer la seguridad alimentaria y la justicia social.

Enfoque teórico

Modelo de Investigación-Acción Educativa (IAE): Planificación, Acción, Observación, Reflexión.

Dimensiones integradas:

- Matemáticas: Vectores, matrices, sistemas lineales, PCA, SVD.
- Agronomía: Análisis de suelos, predicción de rendimientos, optimización de riego.
- Tecnología: Python, Scikit-Learn, TensorFlow, Colab, GitHub.
- Pedagogía: Aprendizaje Basado en Proyectos y Aula Invertida.

Metodología del curso

Diseño del curso con enfoque IAE (16 semanas):

Diagnóstico participativo → identificar brechas formativas.

Implementación → integrar teoría y práctica (ABP, clases invertidas).

Evaluación continua → retroalimentación mediante GitHub y focus groups.

Ejemplos: PCA para plagas, sistemas lineales para fertilizantes, regresión lineal para rendimientos.

Resultados esperados

Impacto pedagógico:

- ↑ Motivación y comprensión (92% aprobación esperada)
- 85% prefiere modelo IAE

Impacto técnico:

- Reducción 12% en error de predicción
- Ahorros 18–22% en fertilizantes

Productos:

- 15 proyectos en GitHub
- Dashboard climático y clasificador de plagas (89% precisión)

Impacto social y académico

Impacto académico:

- Modelo piloto en la Facultad de Ciencias Agrarias
- Mayor dominio en ciencia de datos y Python

Impacto social:

- Cooperativas reducen pérdidas en 15%
- Optimización de rutas agrícolas (-20% costos)

Conclusión parcial: La IAE conecta teoría y práctica, fortaleciendo competencias STEM en contextos rurales.

Conclusiones y proyecciones

Conclusiones:

- Pertinencia curricular: álgebra lineal aplicada al agro.
- Innovación metodológica: ciclos IAE → mejora continua.
- Impacto medible: formación técnica y socialmente útil.

Proyecciones 2025–2027:

- Publicación en Revista Transdisciplinary Science.
- Alianzas con Fedearroz, Agrosavia y SENA.
- Escalamiento a 10 nuevas fincas.
- Plataforma web abierta con notebooks.

“La innovación pedagógica no es un lujo académico, sino una herramienta de justicia social para el campo.” – M.J. Cañas